nucleo
Núcleo DSP microcodificado de SOFIFI (ADR 0006, ADR 0009).

SOFIFI · esquemático generado
fuente: rtl/nucleo/nucleo.v

sha256: c91b56e1a904

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$memwr_v2
ADDR

CLK

DATA

EN

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_or
A Y

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$memrd
ADDR

CLK

EN

DATA

$mul
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$shiftx
A

B

Y

$shiftx
A

B

Y

acc_a_dato
acc dato

$paramod\alu\REGISTRADA=s32'00000000000000000000000000000001
acc

addr

clk

lr

op

p

r

acc_sig

curva_fin
p

tres_x

y

lfo_banco
avanzar

clk

media

rates

rst

sel

tipos

actual_sel

fase_sel

listo

tri_sel

ven_sel

$paramod$0f4d78719d74ddd6b48510de7342ead4779aeeed\memoria_retardo
avanzar

clk

dato_w

dir_r

dir_w

palabras

rst

we

dato_r

$paramod$e0e31703b593cfe887f031dc7449403670d5fdec\bsram_pipe
clk

dato_w

dir_r

dir_w

we

dato_r

mult_27x36
a

b

clk

p

tabla_hermite
frac coefs

acc_a_dato
acc dato

clk

rst

prog_we

prog_dir

prog_dato

cfg_instrucciones

cfg_palabras

cfg_lfo_tipos

cfg_lfo_excursiones

tick

adc_l

adc_r

pots

sw

dac_l

dac_r

fin

ocupado

ciclos

traza_pc

traza_acc

0x0

0x0

0x0

1

0x2b

0

000

0x1

0x2

0x1

0x0

0x0

0x1

0x2

0x3

0x4

0x5

0x6

0x7

0x8

0x9

0xa

0xb

0xc

0xd

0xe

0xf

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x15

0x16

0x17

0x18

0x19

0x1a

0x1b

0x1c

0x1d

0x1e

0x1f

0x20

0x21

0x22

0x23

0x24

0x25

0x26

0x27

0x28

0x29

0x2a

0x2b

0x2c

0x2d

0x2e

0x2f

0x30

0x31

0x32

0x33

0x34

0x35

0x36

0x37

0x38

0x39

0x3a

0x3b

0x3c

0x3d

0x3e

0x3f

0x20

0x21

0x32

11

10

0xf

0xc

100

101

01

0x2200000

0x10

0x9

0x18

111

110

0xe

0x12

0x10

0x100

001

010

011

0x2a

0x22

0x23

0x1

0xffffff

0x0

0x4

0x84

0x0

0x0

0xb

0x168c1ee6e58b520000000000000

0x13

0x11

0x19

0xc

0xb

0xa

0x9

0x8

0x7

0x6

0x15

0x14

0x5

0x4

0x3

0x17

0xa1

0x443

0x22

0x1

0x2

0x4

0x7

0x2

0x5

0x3

0x6

0x8

0x9

0x0

0x16

0x1

0xf

0xe

0xd

0xc

0x0

0xa

0x0

0x0

0:7

8:22

23:49

0:34

35:49

0:2

0

1:2

0:23

24

25

0

1:25

0:23

24

25

0

1:25

0:15

16

0:15

16

0

1

2

0

1:2

0

1

0

1

2

3

0

1

2

0

1

0:1

0

1

0:1

0

1

0

1:2

0

1

0

1

0:1

2

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

1

0

1

2

0

1

0

1

0

1:3

0

1

2

0:2

0

1:2

0:1

0

1

0:1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3:6

7

8:11

0

1

2

3

0

1

0

1:3

0

1

2

0

1:2

3:4

0

1

0:1

2

3

0:2

0

1:2

0

1:2

0

1:2

0

1

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1:2

0

1

0

1

2

0

1:2

0:1

0

1

0:1

0

1

0

1

2:3

0

1

2:3

0

1:3

0

1:3

0

1:5

0

1:4

0

1

0

1

0

1

2

3:4

5

0:5

0:3

4

5

0:1

2

0:3

4

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1:4

0

1

2

3

0:1

0

1

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4:6

0:1

2

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10:12

0

1

2:5

0

1

2

3

4

5

6

0

1

0

1

2

0

1

0:4

0

1

2

3

4

0

1:5

6:8

0

1

2

3:5

0

1

2

3

4

5

6

0:3

0:1

2:3

0:3

4

0

1:4

0

1

2:4

0

1

0:2

3:5

0:2

3:5

0:2

3:5

0:2

3:5

0:2

3:5

0:2

3:5

0:2

3:5

0:2

3:5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0:23

24:47

48:71

72:95

96:119

120:143

144:167

168:191

0

1

2

3

4

5

6

7

0:23

24:47

0

1

0:23

24:47

0

1

0

1

0

1

0:23

24:47

0:23

24:47

0:23

24:47

0:16

17:32

33

0:16

17:33

34:50

51:67

0:16

17:33

0

1

0:23

24:35

0:35

0:17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0:1

2:7

8:9

0:23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0:23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0:26

0:25

26

0

1

0:35

36:71

72:107

108:143

0:1

2

3

0:23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36:62

0:25

26

0:26

27:53

0:23

24

25

26

0

1

2

3

4

0:23

24

25

26

0:26

27:50

51:53

0:26

27:53

54:80

81:107

0:24

25

26

27:53

0:23

24

25

26

0:26

0:23

24

25

26

0

1

0

1

0:2

3:5

0

1

0:11

12:23

0:3

4:7

8:11

12:15

0:3

4:7

0:11

12:23

24:35

0:11

12:23

0:2

3:5

6:8

9:11

12:14

15:17

18:20

21:23

0:1

2:3

4:5

6

7

0:2

3:5

6:8

9:11

12:14

0

1:4

0

1

2

3

4

5:6

7

0:4

5:109

110:114

115:119

0:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22:23

0:4

5:9

10:14

15:19

0:4

5:9

0:25

26:51

0:23

24:47

0:23

24:47

0:23

24:47

0:35

36:47

0:47

48:95

0

1

0:47

48:95

96:143

0:15

16:42

43:46

47

0:2

3:31

0:26

27:30

31:34

35

0:23

24:47

48:71

72:95

15:49

0:47

16:39

23:47

47

23:46

42:43

42:44

45:47

37

23

0:24

23

0:24

0:15

36

37

38

39

42:47

18:35

35

48:53

0:11

0:17

8:23

0:7

47

0:1

1:2

1:2

1:2

1:2

0:1

0:1

0:3

1:3

0:5

0:16

0:11

0:3

0:2

0:4

120:143

96:119

72:95

48:71

24:47

0:23

0:23

0:1

23

23

23

0:26

0:25

23

23

23

23

23:26

0:24

23:26

0:10